

7°

Material para alumnos/as

Ciencias Naturales

LAS ESTACIONES

Primera parte: El ciclo anual del Sol (visto desde la Tierra)

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick.

Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y Maria Margarita Rodriguez

Autoría: Alejandro Lopez, Martín Kraiselburd y Valeria Hurovich (2020)

Parte 1: El ciclo anual del Sol (visto desde la Tierra)

Actividad 1: Situando el cielo en el paisaje

En esta actividad les proponemos prepararse para observar fenómenos que ocurren en el cielo. Para eso vamos a guiarlos en la elección de un lugar de observación y en el reconocimiento de todo lo que lo rodea -casas, árboles, edificios-. Ese paisaje y en especial el horizonte, van a ser nuestros puntos de referencia para observar los astros y determinar sus posiciones y movimientos.

- a) Elijan dentro de sus posibilidades, el lugar desde el que puedan ver la mayor porción posible de cielo y el horizonte más distante al que tengan acceso en todas direcciones. Puede ser desde una terraza, un balcón, ventana, o a lo sumo desde la puerta. Si pueden márkennlo de alguna manera para volver a mirar desde ahí en las próximas actividades.
- b) Dibujen en una serie de hojas unidas, o saquen una secuencia de fotos con el celular, buscando registrar “la silueta” del horizonte a tu alrededor. Anoten los edificios, árboles o casas que conozcan que estén en ese horizonte.
- c) Ahora que ya registraron el paisaje terrestre desde su lugar de observación, presten atención al cielo. Observen en diferentes momentos del día y la noche ¿Qué pueden ver en el cielo? ¿En qué momento? ¿En qué zonas del cielo?
Para poder describir estas cosas piensen en maneras de explicar en qué lugar del cielo vieron tal o cual cosa, tomando como referencia el horizonte que dibujaron (¿cerca de qué sector de ese horizonte, a qué altura respecto al mismo?). Anoten las dificultades que encontraron para hacer eso y las formas en que buscaron resolverlas.
- d) Desde ese punto de observación ¿pudieron ver en qué lugar del horizonte y a qué hora sale el Sol? ¿y su puesta? Registren sus observaciones.

Actividad 2: Registrar cambios de la posición del sol a lo largo de un día

En esta actividad les proponemos conocer cómo cambia - si es que lo hace - la posición del Sol en el cielo desde un mismo lugar de observación a lo largo de un día y que lo puedan registrar respecto al paisaje que los rodea.

¿Creen que va a cambiar la posición del sol a lo largo del día? ¿De qué manera? ¿Cómo se les ocurre que deberíamos organizarnos para conocer esos datos? ¿Cuántas veces convendría ir a mirar al cielo? ¿Cada cuánto tiempo? Les vamos a proponer una manera de hacerlo, léanla y piensen si se les ocurre alguna otra forma de hacerlo.

- a) Busquen un día con pocas nubes. A lo largo del mismo traten de observar las posiciones del sol cada hora, registrando en tu dibujo o foto en qué zona del cielo respecto a su horizonte se ubica y a qué hora realizan tu observación.
Tengan cuidado de no mirar directamente el Sol porque puede dañar la vista. No lo miren nunca de forma fija o directamente. Mírenlo menos de un segundo con el rabillo del ojo sólo para tener una idea aproximada de dónde está.
- b) Dejen registro de alguna manera de su posición, para eso pueden dibujar sobre el horizonte que construyeron en la actividad anterior o sacarle fotos donde se vea el sol y el paisaje y el horizonte para poder registrar en qué zona del cielo está. Si tienen la posibilidad registren también sus impresiones del tamaño del disco solar ¿Les parece siempre igual de grande? ¿notan cambios en el color general del cielo? ¿cuáles?

- c) Traten de registrar la salida y la puesta del Sol. Si desde su lugar de observación no llegan a verlas ¿pueden deducir aproximadamente en qué lugar del horizonte y a qué hora ocurren? Describan como lo harían y anoten sus conclusiones.
- d) Como es muy posible que quienes vivimos en la ciudad -por los obstáculos a la visual- no podamos ver en forma completa el conjunto de posiciones sucesivas del Sol a lo largo del día, vamos a complementar lo que observamos con una simulación mediante el programa Stellarium, usando un horizonte con menos obstáculos a la visión. De este modo vamos a tratar de entender, comparando lo que observamos con la simulación, cuál fue la trayectoria que el Sol recorrió durante el día en nuestro paisaje local..
- Ingresen al simulador Stellarium. En la sección de ubicación geográfica seleccionen “Buenos Aires”. En la sección de fecha elijan la del día en que hicieron sus registro del Sol.
 - Hagan avanzar el tiempo para ir observando la posición del Sol en los diversos horarios en los que registraron sus observaciones. Comparen tus registros con el simulador. Comparen las alturas de su horizonte con las del paisaje de la simulación. Anoten las semejanzas y diferencias ¿Les parece que el simulador reproduce razonablemente lo que observaste?
 - ¿Coincide la salida del Sol en el simulador con la que habían registrado en su dibujo - o la que habían predicho a partir de sus observaciones-? En el caso de encontrar diferencias ¿a qué piensan que se debe?
 - Si observan en el simulador los puntos cardinales ¿dónde ubicarían los puntos de salida y puesta del sol respecto a ellos? ¿Era lo que esperaban?

Actividad 3: El recorrido del sol y la duración del día en diferentes fechas del año.

Veamos ahora qué pasa con el recorrido del Sol si lo observamos en diferentes días a lo largo del año ¿será siempre el mismo? ¿cambiará de alguna forma regular? ¿cuántos días creen que deberían pasar para poder observar esos cambios entre cada observación? ¿Sería útil para observar estos cambios usar el simulador Stellarium? ¿Cómo deberíamos usarlo para lograr responder a estas preguntas?

- A. Para responder estos interrogantes les proponemos en principio analizar los siguientes videos. Presten atención a los puntos por dónde sale y se pone el Sol en diferentes días ¿Son siempre los mismos? ¿Cambian de alguna forma en especial? ¿A qué hora ocurre la salida y la puesta? Observen también cuál es la altura máxima que alcanza el Sol cada uno de los días que se muestra en el video. Comparalas entre ellas ¿Cuántas horas de luz hay durante el día en cada una de esas fechas? ¿Cuán distante temporalmente están las observaciones mostradas en los videos?
- Video de simulación de la trayectoria del sol a lo largo de varios días del año como si fuese visto desde una esquina de Mataderos y una de Villa Urquiza. <https://youtu.be/q6lB8GToEOY>
 - Stopmotion simulado de puestas de Sol durante el año Desde Villa Urquiza. <https://youtu.be/vvTWXFi5ymo>
Desde mataderos <https://youtu.be/e9qHQXBPwkU>

- B. A partir del análisis de los videos les proponemos comparar los cambios advertidos en el simulador con los que ocurren en su paisaje realizando dos observaciones más del Sol desde el mismo lugar en que hicieron las de la actividad 2 e intentando realizarlas para los mismos horarios ¿Cuántos días piensan que debemos dejar pasar entre cada observación para que sean perceptibles cambios? Presten atención -y registren en sus dibujos o fotos del paisaje- la posición del Sol en los diferentes momentos del día, los puntos y horarios de salida y puesta del Sol (observados o deducidos a partir de otras posiciones), el punto más alto alcanzado en el cielo y la cantidad de horas de luz de ese día. Comparen los registros obtenidos para las tres observaciones. Cuenten con sus palabras los cambios que observaron.
- C. Luego de haber realizado los puntos A y B ¿Cómo describirían el cambio a lo largo del año del punto de salida (o del punto de puesta) del Sol? ¿Hay fechas especialmente importantes para describir ese comportamiento?

En muchas culturas los seres humanos orientaron edificios e incluso ciudades a puntos del horizonte en los que se da la salida o puesta del Sol para fechas que les resultaban importantes. En algunos casos esas orientaciones son el fruto de la casualidad. En esta actividad les proponemos ver si en su barrio se da alguno de estos fenómenos de “alineamiento astronómico”.

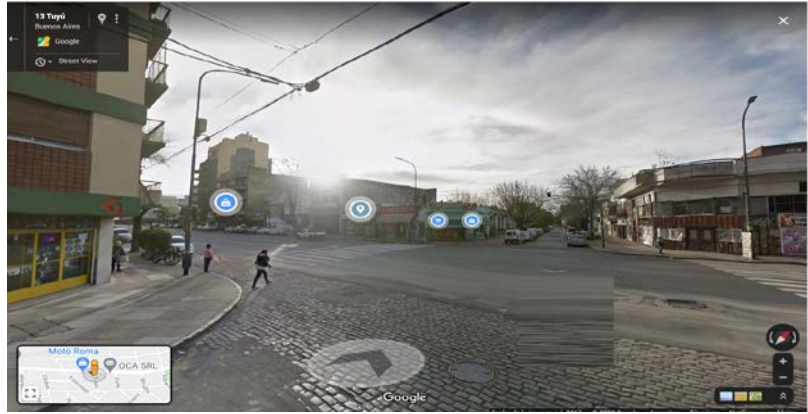
- D. ¿Habrá en el barrio calles alineadas con la salida o puesta del sol en algún momento del año? ¿Si estuvieran caminando por esa calle al amanecer o atardecer qué es lo que verían? ¿cómo sería la iluminación? ¿cómo se vería eso? Pregunten a familia o amigos/as si existe en el barrio alguna calle así. ¿A qué zona del horizonte debería apuntar una calle que corresponda a ese tipo? Si encontramos una calle orientada con la salida o puesta del sol para una fecha ¿lo estará para alguna otra fecha? ¿cómo podríamos usar el simulador y google maps para ayudarnos a encontrarlas?

- A modo de ejemplo, miren esta imagen tomada en julio de 2019 al 4200 de la Av. Triunvirato (Villa Urquiza). Como pueden ver el Sol está cercano a ponerse y lo hace muy próximo al límite izquierdo de la calle



<https://www.google.com.ar/maps/@-34.5778879,-58.4808698,3a,75y,328.38h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7ui0DsU80rnV5gNVD6MqHA!2e0!7i16384!8i8192>

- Otro ejemplo, es esta es una imagen tomada en Mataderos en julio de 2017 desde la calle Tuyú, en la esquina con la Av. Rivadavia (al 10700). Como pueden ver el Sol está cercano a ponerse y lo hace a la derecha de la avenida Rivadavia <https://www.google.com.ar/maps/@-34.6393941,->



[58.5142548,-33.7534024,95.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxbPCh7c6EjpMoLv53v4Fqw!2e0!7i13312!8i6656](https://www.google.com/maps/@58.5142548,-33.7534024,95.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxbPCh7c6EjpMoLv53v4Fqw!2e0!7i13312!8i6656)

- o ¿Creen que el Sol se pondrá sobre ese punto todos los días del año? Fundamenten su respuesta.
- o Si la escuela es cerca, les proponemos que visiten alguna de esas esquinas alguna tarde, entre el 21 de septiembre y los primeros días de octubre y averigüen si para esa fecha el Sol se pone sobre la Av. Triunvirato/ Av. Rivadavia?
- o ¿Les parece que estos efectos son intencionales o fruto de la casualidad? Fundamenten sus respuestas.

Actividad 4: Sobre las estaciones del año.

Lean el siguiente texto sobre las estaciones y respondan:

1. Según lo leído y las observaciones que realizaron en las actividades anteriores ¿cuando estamos en el solsticio de diciembre en qué zona del horizonte sale el sol? ¿Y en el de junio?
2. ¿Cuándo se puede decir que el sol sale “exactamente” por el este y se pone “exactamente” por el oeste?
3. ¿En qué sentido se habla astronómicamente de “4 estaciones”? ¿En nuestra ciudad tenemos 4 “temporadas climáticas” como las 4 estaciones astronómicas? ¿Coinciden exactamente con ellas? ¿Algún familiar o amigo/a vive en una zona donde el clima se divida de otra manera?
4. ¿Qué tipo de actividades pueden hacer en cada uno de estos momentos del año? ¿Qué tipo de ropa usan? ¿Cuál es la duración de la jornada de luz? ¿En qué cosas perciben que la jornada de luz cambia según la estación?

Las estaciones

A lo largo del año el Sol va variando el punto de puesta y el punto de salida. Cada uno de ellos se va desplazando a lo largo del horizonte de manera que describen un movimiento de vaivén a lo largo del año. Los extremos de este movimiento del lugar de salida y del lugar de puesta del sol conforman los puntos que astrónomos y astrónomas llaman solsticios. Ocurren en junio y diciembre (los días exactos cambian de año a año, pero en general son cercanos al 21 de cada uno de esos meses) y señalan el comienzo del invierno y el verano. Solo dos días en el año el sol sale directamente por el este y se pone directamente por el oeste,

ello ocurre en marzo y septiembre (el día exacto cambia de año a año, pero está cercano al 21) y señalan el comienzo del otoño y la primavera. La altura máxima que alcanza el sol sobre el horizonte y la longitud de ese camino diario también van cambiando a lo largo del año y se relacionan con ese cambio de los puntos de salida y puesta de los que hablábamos. Por eso en diferentes épocas del año hay más o menos horas de luz. Estos cambios de las condiciones de iluminación (cantidad de horas de luz, mayor o menor inclinación de los rayos solares) afectan a la temperatura de la Tierra y son uno de los factores importantes a la hora de determinar las variaciones de las condiciones ambientales durante el año. Por eso, en la tradición astronómica occidental, solemos hablar de las “4 estaciones”, aunque esto solo tiene en cuenta los aspectos relacionados a la relación Sol-Tierra. Si solo tenemos en cuenta ese factor, cuando el Sol pasa más horas por sobre nuestro horizonte y alcanza mayor altura en el cielo estaremos en Verano (que comienza para nosotros en el solsticio de diciembre). Cuando el sol está un mínimo de horas por encima de nuestro horizonte y alcanza a mediodía la menor altura del año, estaremos en invierno (que empieza para nosotros en el solsticio de junio). En los equinoccios de marzo y septiembre comienzan para nosotros respectivamente el otoño y la primavera. En los días en los que comienzan ambas estaciones a mediodía el Sol alcanza la misma altura por sobre el horizonte. Sin embargo como en un caso salimos del verano las temperaturas van bajando progresivamente y como en el otro caso salimos del invierno las temperaturas van aumentando progresivamente. En esto juegan un rol importante la atmósfera y los océanos. Ello nos muestra que hay otros factores además del Sol que influyen en la variación anual del clima. La altura, los vientos, la distancia al mar, etc., pueden hacer que, aunque las condiciones de iluminación solar cambien como lo hemos comentado, en la práctica en diferentes lugares haya distinto número o distribución de “estaciones” y que además se distingan por rasgos diferentes. Así tenemos lugares donde casi no hay diferencia entre las estaciones, o donde se oscila entre una época lluviosa y otra seca. Vale decir que la iluminación solar es un factor muy importante, pero solo uno de los que determinan las estaciones en términos de “temporadas climáticas” (por ello cuando hablamos de las cuatro estaciones por los cambios en la trayectoria diaria del Sol estamos hablando de las “estaciones astronómicas”). Los cambios de temporadas climáticas vinculados a las estaciones son muy importantes para el comportamiento de animales y plantas. Los seres vivos ajustan sus ciclos vitales a las variaciones del clima. Es por eso que las alteraciones en el ritmo de las estaciones debido a factores como la contaminación ambiental generan un gran impacto.

Por otra parte, las variaciones de factores como vientos, corrientes y humedad atmosférica también son responsables de que dentro de una misma “temporada climática” puedan darse días con características inusuales (por ejemplo días fríos en la temporada de verano).

Buena parte de los ciclos de los seres humanos están relacionados a los ciclos de las temporadas climáticas y a los ciclos de las especies vegetales y animales vinculados a estos cambios. Es por eso que los ciclos humanos también están relacionados al cambio del movimiento diario del Sol a lo largo del año. Las épocas de siembra o cosecha, los momentos del año en que determinadas especies animales se reproducen, las temperaturas características de cada momento del año en un lugar tienen un gran impacto en la vida humana. El horario en el que sale y se pone el sol modifica la cantidad de horas luz del día y eso impacta en la organización de las sociedades. Por eso los calendarios, con los que los seres humanos tratamos de comprender estos cambios son tan importantes. Su importancia los ha convertido en cuestiones de interés para los gobernantes en todo el mundo y en todo tipo de sociedades. Otros aspectos de la vida de los seres humanos también se vinculan a los cambios en el movimiento diario del Sol. Muchas actividades rituales, como las oraciones de muchas comunidades religiosas, se vinculan a la puesta del Sol o a su salida y por lo tanto cambian de horario en diversas épocas del año.

Además, no solo la época del año influye en la hora y lugar del horizonte por donde vemos ponerse el sol. Las diferencias de altura en el horizonte, por accidentes geográficos o edificaciones -como en nuestro caso en la ciudad de Buenos Aires-, pueden generar cambios enormes. Podemos observarlo fácilmente si

comparamos para el mismo día del año la puesta o la salida del Sol en un barrio con edificios altos y otro de casas bajas.

Autor: Alejandro López

Actividad 5: Registrando cambios en la posición del sol a lo largo del día para diferentes latitudes

Por el momento nuestras actividades nos mostraron cómo cambia la posición del Sol a lo largo del día y como esa trayectoria diaria cambia a lo largo del año. Pero todo esto lo hicimos desde una única posición de observación ¿Cuánto cambiará la situación -y de qué maneras- si nos desplazamos a otros puntos de nuestro planeta? Esta actividad busca proporcionarnos algunas ideas sobre esta cuestión.

- A. Contacten a algún conocido de sus familias que viva en algún lugar al norte o al sur respecto a la Ciudad de Buenos Aires ¡Cuanto más lejos mejor! Realicen una videollamada desde su lugar de observación y pídanle que les muestre en qué lugar del cielo está el Sol en ese momento respecto a su horizonte y compárenlo con lo que ustedes están observando ¿El Sol se ve a la misma altura respecto al horizonte de cada uno? Pídanle a la persona que les cuente más o menos a qué hora salió el Sol y a qué hora se puso el día anterior. Compárenlo con la situación en su punto de observación. Si pueden, repitan la experiencia con alguna otra persona.
- B. Para llevar la experiencia del punto A un poco más allá, les proponemos que utilicen alguna de las siguientes páginas (https://sunrise.maplogs.com/es/buenos_aires_province_argentina.2230.html o <https://hinode.pics/lang/es/maps/sun>). En ellas pueden seleccionar en el mapa diferentes puntos que se encuentren al norte y al sur de Buenos Aires, pero siempre formando una línea norte-sur con la ciudad. Para cada uno de ellos las páginas les van a dar el horario de salida y puesta del Sol para el día que elijan. Elijan para todos los puntos el mismo día y comparen los resultados. A partir de la hora de salida y la de puesta pueden calcular la cantidad de horas de luz que hubo ese día en cada lugar ¿Cómo lo harían? Comparen los resultados que obtuvieron.

Siendo que el sol es el mismo para todos y todas, ¿cómo explicarían que un mismo día hay diferente cantidad de horas de luz en ciudades ubicadas más al norte o más al sur?

- C. ¿Cómo usarían el simulador para saber si la trayectoria que vemos hacer al Sol en el cielo es la misma si la miramos el mismo día desde otra ciudad? ¿De qué manera creen que cambiará la trayectoria del Sol en una ciudad que se encuentre ubicada más al norte que Buenos Aires, como por ejemplo la ciudad de Formosa? ¿o en Manaos, Brasil? ¿y qué pasará más al sur, en la Península Antártica, o en las Islas Malvinas?

Para responder esas preguntas utilicen el Stellarium, modificando el punto de observación.

Luego de hacerlo vuelvan a considerar la última pregunta del punto B.

